



DOCUMENTACIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Segunda entrega – Proyecto SGDM "Canopus"

Solicitante: I.T.S. Instituto Tecnológico Superior Arias –
Balparda.

Nombre fantasía de la nueva empresa: S.M. NOVA

Grupo: 3° BT Tecnologías de la Información – Turno: Vespertino

Unidad Curricular: Ingeniería de Software

Integrantes: Ihara Arboleda – Dorian Perazzo

Fecha de entrega: 14/09/2026

Instituto Tecnológico Superior Arias – Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.

0. Participantes

Listado alfabético por apellido de todos los colaboradores del presente documento. Solicitante: I.T.S. Instituto Tecnológico Superior Arias – Balparda.

Ihara Arboleda, redactora de este documento.



Índice

0. Participantes.....	2
Índice.....	3
1. Desarrollo del tema.....	4
2. Especificación de Requisitos (ESRE) – Actualización.....	5
2.1 Requisitos funcionales.....	5
2.2 Requisitos no funcionales.....	5
2.3 Limitaciones.....	5
3. Diagramas UML.....	5
3.1 Diagrama de Casos de Uso.....	5
3.2 Especificación de Casos de Uso.....	6
01 Iniciar sesión.....	6
02–Configurar torneo asignado.....	7
03 – Inscribir participantes.....	8
04 – Generar rondas o llaves.....	9
05 –Cargar resultados.....	10
06 – Corregir resultados.....	11
07 –Publicar o cerrar rondas.....	12
08 – Consultar reportes del torneo.....	13
09 –Gestionar usuarios administrativos.....	14
10 – Crear y configurar torneo.....	14
11 – Habilitar o deshabilitar módulos.....	15
12 –Gestionar participantes y equipos.....	16
13 –Registrar o modificar resultados.....	17
14 Consultar registros de auditoría.....	17
15 – Acceder a reportes.....	18
16 – Consultar torneos en los que participa.....	19



17 – Consultar resultados.....	19
18 Consultar posición o clasificación.....	20
19 Editar perfil.....	21
20 – Consultar calendario.....	22
21 – Ver torneos publicados.....	22
22 – Consultar tablas de posiciones o llaves.....	23
23 –Consultar perfiles públicos de equipos.....	24
5.4 Caso real registrado.....	25
5.4.1 Situación de Dante Marx.....	25
5.4.2 Situación de Mauro Mesa.....	25
5.4.3 Qué hizo el grupo.....	25
5.5 Plan de acción por riesgo.....	26
5.5.1 R1 / R4 — Grupo reducido y sobrecarga de tareas.....	26
5.5.2 R2 – Indisponibilidad de uno de los dos integrantes sin quien lo cubra.....	26
5.5.3 R3 – Reglas del grupo insuficientes.....	26
5.5.4 R5 – Atrasos en el cronograma por acumulación de tareas reasignadas.....	27
5.5.5 R6 – Pérdida de calidad o continuidad al reasignar tareas.....	27
5.5.6 R7 – Pérdida de información o de avances de trabajo.....	27
5.6 Reglas del grupo, reforzadas.....	28
5.7 Supervisión de riesgos (MMMR).....	28
6. Diagrama de Gantt.....	28
7. Bibliografía.....	29
8. Anexos.....	29
8.1 Anexo A – Actas de reunión referenciadas.....	30

1. Desarrollo del tema

El presente documento corresponde a la carpeta de la Unidad Curricular Ingeniería de Software, segunda entrega del proyecto SGDM "Canopus", conforme a los requerimientos establecidos en la letra de proyecto 2026 del I.T.S. Arias – Balparda y a los estándares de presentación de carpetas basados en Normas APA 7.^a edición. Incluye la actualización del ESRE, los diagramas UML del sistema, el estudio de factibilidad, el plan de contingencias y el diagrama de Gantt actualizado a la fecha de esta entrega.

2. Especificación de Requisitos (ESRE) – Actualización

Esta sección es la actualización del documento ESRE (IEEE 29148) presentado en la primera entrega, incorporando los requisitos específicos (funcionales y no funcionales) del sistema SGDM(CANOPUS). Al momento de armar esta carpeta, la actualización todavía está en curso; se deja a continuación el espacio y la estructura mínima exigida por la letra del proyecto para completarla antes de la impresión final.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



2.1 Requisitos funcionales

Autenticación y roles

RF-01: El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.

RF-02: El sistema debe distinguir tres niveles de usuario autenticado según rol: jugador (id=0), organizador (id=1) y administrador (id=2), además del usuario público no autenticado.

RF-03: El sistema debe validar las credenciales contra la base de datos y denegar el acceso ante datos incorrectos, mostrando un mensaje de error claro.

RF-04: El sistema debe restringir el acceso a cada panel (administrador, organizador, jugador) según el rol del usuario autenticado.

Gestión de torneos

RF-05: El organizador y el administrador deben poder crear un torneo, seleccionando su tipo (liga, eliminación directa o sistema suizo).

RF-06: El organizador debe poder editar y configurar únicamente los torneos que administra; el administrador debe poder hacerlo sobre cualquier torneo.

RF-07: El sistema debe permitir inscribir participantes en un torneo, validando que no se dupliquen inscripciones.

Módulos de competencia



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



RF-08: El sistema debe generar automáticamente los enfrentamientos de una liga (todos contra todos).

RF-09: El sistema debe generar automáticamente las llaves de un torneo de eliminación directa y actualizarlas ronda a ronda según los resultados cargados.

RF-10: El sistema debe emparejar participantes en sistema suizo según su rendimiento acumulado, evitando enfrentamientos repetidos.

Resultados y posiciones

RF-11: El organizador (y el administrador) deben poder cargar y corregir los resultados de un enfrentamiento.

RF-12: El sistema debe generar automáticamente la tabla de posiciones o el avance de llaves según el tipo de torneo.

RF-13: El jugador debe poder consultar sus enfrentamientos, resultados y posición dentro de cada torneo en el que participa.

Consulta pública

RF-14: El usuario público (sin autenticación) debe poder consultar calendarios, resultados oficiales y tablas de posiciones de los torneos publicados.

RF-15: El usuario público debe poder ver los perfiles públicos de equipos o participantes, cuando estén habilitados.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Administración

RF-16: El administrador debe poder crear, editar y eliminar usuarios administrativos y organizadores.

RF-17: El administrador debe poder consultar el registro de auditoría de cambios realizados en el sistema.

2.2 Requisitos no funcionales

RNF-01 (Seguridad): Las contraseñas deben almacenarse encriptadas (hash), nunca en texto plano.

RNF-02 (Seguridad): El sistema debe validar los datos tanto en frontend como en backend, siguiendo buenas prácticas de OWASP.

RNF-03 (Portabilidad): El sistema debe poder desplegarse mediante contenedores Docker, de forma portable entre entornos.

RNF-04 (Usabilidad): La interfaz pública y el panel administrativo deben diseñarse siguiendo la filosofía Mobile First, con textos claros y mensajes de error comprensibles para usuarios sin conocimientos técnicos.

RNF-05 (Rendimiento): El sistema debe responder a las operaciones habituales (consulta de torneos, carga de resultados) en tiempos adecuados para no afectar la experiencia del usuario.

RNF-06 (Mantenibilidad): El código debe seguir el patrón MVC, con separación clara entre lógica de negocio, presentación y acceso a datos, y documentación de funciones y clases relevantes.

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

RNF-07 (Disponibilidad): El sistema requiere conexión a internet para funcionar, dado su modelo cliente/servidor.

RNF-08 (Compatibilidad): La interfaz debe funcionar correctamente en los navegadores web más utilizados (Chrome, Firefox, Edge).

2.3 Limitaciones

Las siguientes limitaciones condicionan el desarrollo y el alcance del sistema en su estado actual:

El sistema requiere conexión a internet para su funcionamiento, dado que opera bajo una arquitectura cliente/servidor.

El desarrollo se realiza bajo un stack tecnológico definido: backend en PHP, base de datos MySQL y servidor Apache, con despliegue final del sistema mediante contenedores Docker.

El proyecto debe ajustarse a las fechas de entrega institucionales establecidas por el instituto: primera entrega el 27 de julio, segunda entrega el 14 de septiembre y entrega final el 23 de octubre de 2026, con defensas los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2026.

El equipo de desarrollo, originalmente compuesto por cuatro integrantes, quedó reducido a dos integrantes luego de la primera entrega, lo que redujo la capacidad operativa disponible y concentró en menos personas el conocimiento técnico necesario para cubrir todos los módulos del sistema (frontend, backend, base de datos, seguridad y administración de sistemas).

La conformación del equipo no podrá modificarse luego de la segunda entrega, según lo establecido en el reglamento del proyecto.



ANEP



UTU

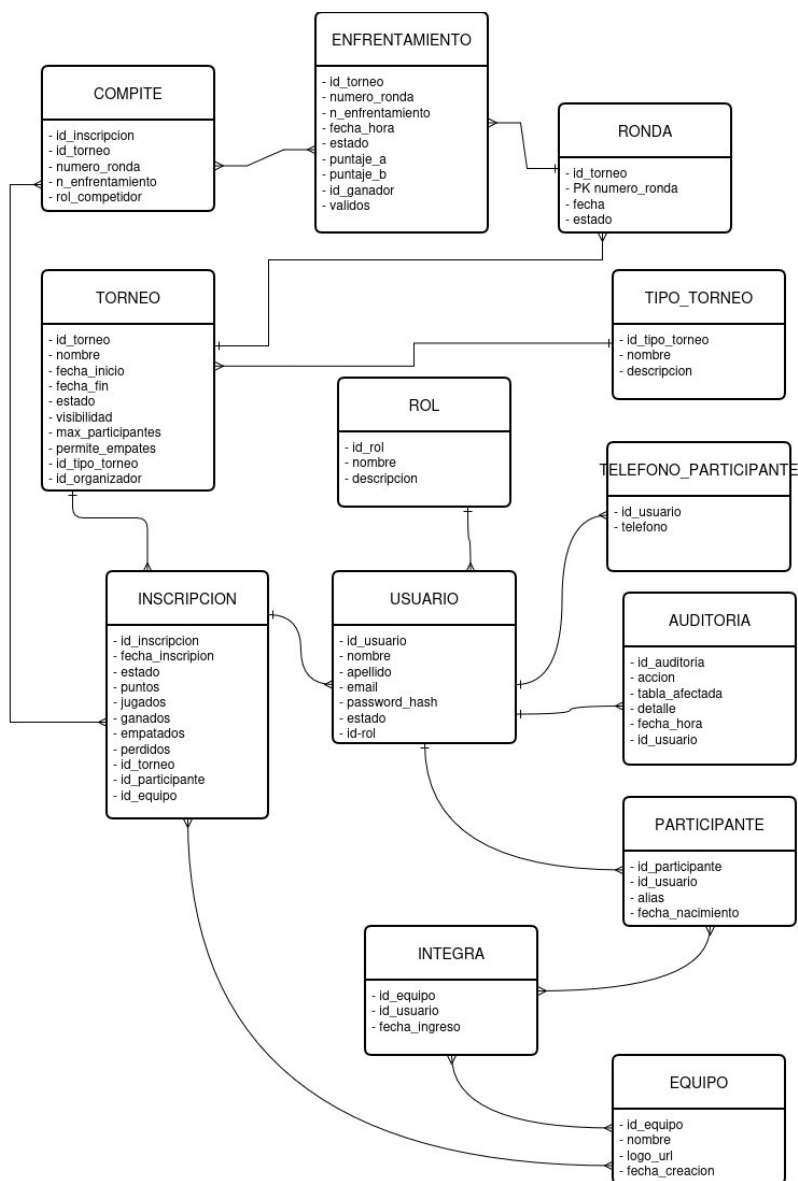
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



La técnica de relevamiento utilizada (encuesta) condiciona el nivel de detalle y profundidad de los requisitos obtenidos, en comparación con otras técnicas como la entrevista.

A la fecha de redacción de este documento, y como consecuencia de la reducción del equipo, aún no se ha definido con certeza si las funcionalidades de ranking de participantes y de notificaciones formarán parte de la entrega final o quedarán como funcionalidades opcionales a postergar. Esta definición se actualizará en una futura revisión del presente documento.

3. Diagramas UML, Diagrama de Clases



3.1 Diagrama de Casos de Uso

El diagrama presenta los cuatro actores del sistema (Organizador de Torneo, Administrador General, Participante y Usuario Público) y los 23 casos de uso identificados a partir de los roles definidos en la letra del proyecto, incluyendo las relaciones de inclusión

(<<include>>) con el caso de uso "Iniciar sesión", precondition común a casi todas las funcionalidades autenticadas.

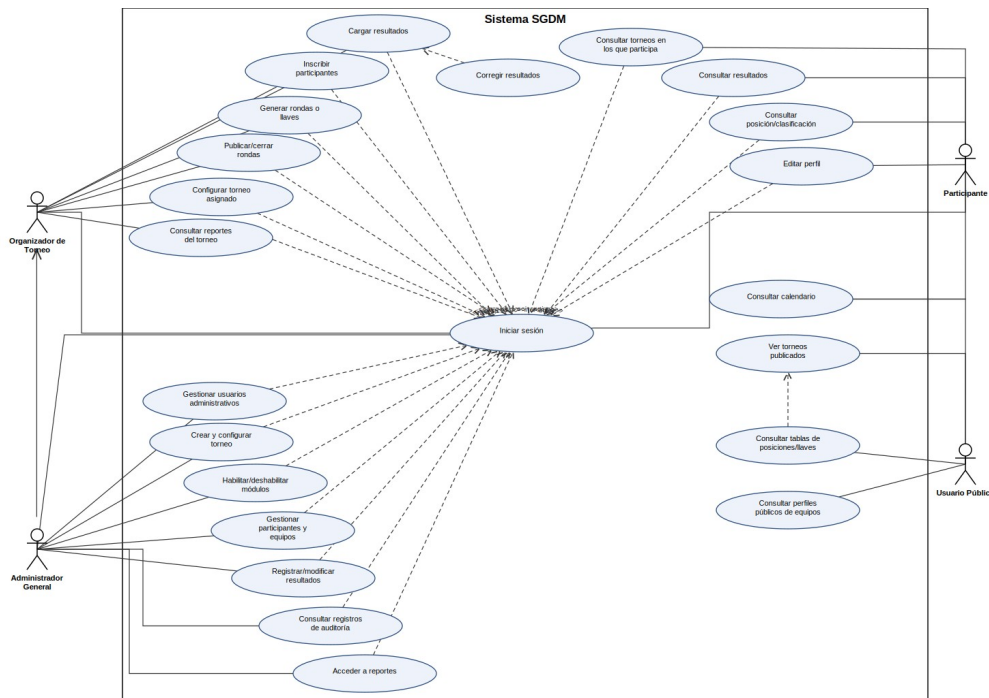


Figura 1. Diagrama de Casos de Uso del sistema SGDM (Canopus).

3.2 Especificación de Casos de Uso

A continuación se detalla la especificación completa de cada uno de los 23 casos de uso identificados, siguiendo la plantilla trabajada en la unidad curricular (descripción, actores, pre y postcondiciones, secuencia normal, excepciones, rendimiento, frecuencia, importancia, urgencia y comentarios).

01 Iniciar sesión

01	Iniciar sesión
Descripción	Un usuario ya registrado (organizador, administrador o participante) ingresa su usuario y contraseña para entrar al sistema y usar las funciones que le corresponden según su rol.
Actores	Organizador de Torneo, Administrador General, Participante

Precondiciones	El usuario tiene una cuenta creada en el sistema.		
Postcondiciones	El usuario queda logueado y ve el panel que corresponde a su rol.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra a la página de login.	Muestra el formulario con usuario y contraseña.
	2	Escribe su usuario y contraseña y presiona "Ingresar".	Busca al usuario en la base de datos y compara la contraseña.
	3	Espera la respuesta.	Si coincide, guarda la sesión y lo manda al panel según el rol que tenga.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Escribe mal el usuario o la contraseña.	Muestra "usuario o contraseña incorrectos" y deja reintentar.
	b	Deja algún campo vacío.	Marca el campo en rojo y no deja enviar el formulario.
	c	Intenta entrar con una cuenta deshabilitada.	Avisa que la cuenta está bloqueada y no lo deja pasar.
Rendimiento	La validación de credenciales no debería demorar más de 2 segundos.		
Frecuencia	Se espera que se use decenas de veces por día, es la puerta de entrada al sistema.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	Es la base para casi todos los demás casos de uso, por eso casi todos lo incluyen como paso previo.		

02-Configurar torneo asignado

02	Configurar torneo asignado
----	----------------------------

Descripción	El organizador ajusta los datos de un torneo que tiene a cargo (fechas, formato, cantidad de participantes) para dejarlo listo antes de abrir las inscripciones.		
Actores	Organizador de Torneo		
Precondiciones	El organizador inició sesión y tiene un torneo asignado.		
Postcondiciones	El torneo queda con la configuración nueva guardada.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Elige el torneo que quiere configurar de su lista.	Abre la ficha del torneo con los datos actuales cargados.
	2	Cambia lo que necesita (fechas, formato, cupo).	Va guardando los cambios en el formulario a medida que los escribe.
	3	Presiona "Guardar".	Valida los datos y actualiza el torneo en la base.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Deja un campo obligatorio vacío.	No permite guardar y señala qué falta completar.
	b	Intenta cambiar el formato de un torneo que ya arrancó.	Bloquea ese campo y explica que no se puede modificar una vez iniciado.
Rendimiento	Guardar los cambios no debería tardar más de 3 segundos.		
Frecuencia	Uno o dos usos por torneo, generalmente antes de abrir inscripciones.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

03 – Inscribir participantes

03	Inscribir participantes
Descripción	El organizador carga a un participante o equipo dentro de un torneo para

	que pueda competir.		
Actores	Organizador de Torneo		
Precondiciones	El torneo está en período de inscripción abierta.		
Postcondiciones	El participante queda agregado a la lista del torneo.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Va a la sección de participantes del torneo.	Muestra la lista actual de inscriptos.
	2	Carga los datos del nuevo participante o lo busca en el padrón.	Chequea que no esté repetido.
	3	Confirma la inscripción.	Agrega al participante a la lista y actualiza el contador de cupos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Intenta inscribir a alguien que ya está anotado.	Avisa que ese participante ya figura en el torneo.
	b	Trata de inscribir cuando el cupo ya está lleno.	No permite la inscripción y muestra el motivo.
Rendimiento	La inscripción individual se resuelve en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Varias veces por torneo, según la cantidad de participantes.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Se puede pensar a futuro una carga masiva desde un archivo, quedó como funcionalidad opcional.		

04 – Generar rondas o llaves

04	Generar rondas o llaves
Descripción	El organizador le pide al sistema que arme los próximos enfrentamientos de un torneo, siguiendo las reglas del formato elegido (liga, eliminación directa o suizo).
Actores	Organizador de Torneo
Precondiciones	Las inscripciones están cerradas y hay participantes cargados.

Postcondiciones	Quedan creados los enfrentamientos de la ronda.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Presiona "Generar ronda" en el torneo correspondiente.	Revisa qué módulo de competencia usa ese torneo.
	2	Espera a que se arme el fixture.	Calcula los cruces siguiendo el algoritmo del formato (todos contra todos, llave, o emparejamiento suizo evitando repeticiones).
	3	Revisa los cruces propuestos.	Muestra los enfrentamientos generados en pantalla.
	4	Confirma.	Guarda la ronda como oficial y la deja disponible para cargar resultados.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Pide generar la ronda con un número impar de participantes sin resolver.	Avisa que hay un descanso (bye) pendiente antes de continuar.
	b	Intenta generar la siguiente ronda sin haber cerrado la anterior.	No lo deja avanzar y pide cerrar primero la ronda pendiente.
Rendimiento	El cálculo del fixture no debería superar los 5 segundos, incluso con muchos participantes.		
Frecuencia	Una vez por ronda del torneo.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Es el corazón del sistema, el algoritmo cambia según el módulo elegido.		

05 –Cargar resultados

05	Cargar resultados
-----------	--------------------------

Descripción	El organizador anota el resultado de un enfrentamiento ya jugado.		
Actores	Organizador de Torneo		
Precondiciones	Existe un enfrentamiento pendiente de resultado.		
Postcondiciones	El resultado queda guardado y se actualiza la tabla o la llave.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Selecciona el enfrentamiento a cargar.	Abre el formulario con los dos participantes.
	2	Escribe el resultado.	Chequea que el dato tenga sentido (no negativo, dentro del formato del deporte).
	3	Confirma la carga.	Guarda el resultado y recalcula la tabla de posiciones o el avance de la llave.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Escribe un resultado con formato inválido.	No deja guardar y marca el error.
	b	Intenta cargar un resultado en un enfrentamiento que ya lo tiene.	Lo redirige a "Corregir resultados".
Rendimiento	Guardar un resultado y recalcular la tabla no debería tardar más de 3 segundos.		
Frecuencia	Una vez por enfrentamiento jugado, puede ser bastante seguido en días de fecha.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			

06 – Corregir resultados

06	Corregir resultados
Descripción	El organizador cambia un resultado que ya había cargado, por un error de tipeo o porque hubo un reclamo.

Actores	Organizador de Torneo		
Precondiciones	El enfrentamiento ya tiene un resultado cargado.		
Postcondiciones	El resultado queda actualizado y se recalculan las tablas afectadas.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Busca el enfrentamiento con el resultado a corregir.	Muestra el resultado actual.
	2	Escribe el nuevo resultado y el motivo del cambio.	Valida el dato nuevo.
	3	Confirma.	Reemplaza el resultado y actualiza tabla de posiciones o llave.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Intenta corregir un resultado de una ronda ya cerrada.	Pide una confirmación extra antes de permitir el cambio.
Rendimiento	Igual que cargar un resultado, menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Poco frecuente, solo ante errores.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios	Queda registrado en auditoría quién corrigió y por qué.		

07 –Publicar o cerrar rondas

07	Publicar o cerrar rondas		
Descripción	El organizador cierra una ronda para que los resultados queden oficiales y visibles para todos.		
Actores	Organizador de Torneo		
Precondiciones	Todos los enfrentamientos de la ronda tienen resultado cargado.		
Postcondiciones	La ronda queda marcada como oficial y visible públicamente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Selecciona la ronda que quiere cerrar.	Revisa que estén todos los resultados

			cargados.
	2	Confirma el cierre.	Marca la ronda como publicada y habilita generar la siguiente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Intenta cerrar con enfrentamientos sin resultado.	No lo deja cerrar y le muestra cuáles faltan.
Rendimiento	Menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Una vez por ronda.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

08 – Consultar reportes del torneo

08	Consultar reportes del torneo		
Descripción	El organizador revisa estadísticas de su torneo (participantes, resultados, avance de rondas) para hacer un seguimiento.		
Actores	Organizador de Torneo		
Precondiciones	El torneo tiene datos cargados.		
Postcondiciones	El organizador ve el reporte en pantalla.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra a la sección de reportes del torneo.	Junta los datos del torneo (participantes, resultados, rondas).
	2	Mira la información.	La muestra ordenada en pantalla.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Consulta reportes de un torneo sin datos todavía.	Muestra que no hay información disponible por ahora.
Rendimiento	El reporte debería cargar en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Uso ocasional, según necesidad del organizador.		



Importancia	Quedaría bien
Urgencia	Puede esperar
Comentarios	

09 –Gestionar usuarios administrativos

09	Gestionar usuarios administrativos		
Descripción	El administrador general crea, edita o da de baja cuentas de otros administradores u organizadores.		
Actores	Administrador General		
Precondiciones	El administrador inició sesión.		
Postcondiciones	El usuario administrativo queda creado, modificado o eliminado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra al listado de usuarios administrativos.	Muestra la lista actual con sus roles.
	2	Crea, edita o elimina un usuario.	Valida los datos ingresados.
	3	Confirma la acción.	Guarda el cambio en la base de datos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Intenta crear un usuario con un email ya usado.	Rechaza la operación y avisa el motivo.
	b	Intenta eliminar al último administrador general.	No lo permite, para que el sistema no quede sin administrador.
Rendimiento	Menos de 3 segundos por operación.		
Frecuencia	Uso poco frecuente, cuando cambia el equipo de trabajo.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

10 – Crear y configurar torneo

CU-10	Crear y configurar torneo		
Descripción	El administrador da de alta un torneo nuevo y define su tipo, módulo de competencia y organizador a cargo.		
Actores	Administrador General		
Precondiciones	El administrador inició sesión.		
Postcondiciones	El torneo queda creado, listo para que el organizador lo configure o abra inscripciones.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Presiona "Nuevo torneo".	Muestra el formulario de creación.
	2	Completa nombre, disciplina, fechas y formato.	Valida los campos a medida que se completan.
	3	Asigna un organizador (opcional) y confirma.	Crea el torneo con estado inicial.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Deja campos obligatorios sin completar.	No crea el torneo y marca lo que falta.
Rendimiento	Menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Cada vez que arranca un torneo nuevo en la plataforma.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

11 – Habilitar o deshabilitar módulos

11	Habilitar o deshabilitar módulos
Descripción	El administrador activa o desactiva los distintos tipos de competencia disponibles en la plataforma (liga, eliminación directa, suizo, etc).
Actores	Administrador General
Precondiciones	El administrador inició sesión.

Postcondiciones	El módulo queda habilitado o deshabilitado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra a la configuración de módulos.	Muestra el listado con el estado de cada uno.
	2	Cambia el estado de un módulo.	Actualiza la disponibilidad para nuevos torneos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Intenta deshabilitar un módulo que está en uso por un torneo activo.	Avisa antes de confirmar el cambio.
Rendimiento	Cambio inmediato, menos de 1 segundo.		
Frecuencia	Muy poco frecuente.		
Importancia	Quedaría bien		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

12 –Gestionar participantes y equipos

CU-12	Gestionar participantes y equipos		
Descripción	El administrador mantiene el registro general de participantes y equipos de la plataforma, más allá de un torneo puntual.		
Actores	Administrador General		
Precondiciones	El administrador inició sesión.		
Postcondiciones	El participante o equipo queda creado, editado o eliminado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra a la gestión general de participantes.	Muestra el listado completo.
	2	Crea, edita o elimina un registro.	Valida y guarda los cambios.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Intenta eliminar un participante con inscripciones activas.	Avisa la situación antes de confirmar.



Rendimiento	Menos de 3 segundos.
Frecuencia	Uso frecuente durante la etapa de armado de torneos.
Importancia	Importante
Urgencia	Puede esperar
Comentarios	

13 –Registrar o modificar resultados

13	Registrar o modificar resultados		
Descripción	El administrador carga o corrige resultados de cualquier torneo del sistema, con más permisos que un organizador común.		
Actores	Administrador General		
Precondiciones	Existe un enfrentamiento sobre el cual cargar o corregir el resultado.		
Postcondiciones	El resultado queda registrado o corregido.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Busca el torneo y el enfrentamiento.	Muestra los datos actuales.
	2	Carga o corrige el resultado.	Valida y guarda, actualizando tablas y llaves.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Ingresa un resultado con formato inválido.	No lo guarda y marca el error.
Rendimiento	Menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Uso ocasional, principalmente ante reclamos.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		
Comentarios			

14 Consultar registros de auditoría

14	Consultar registros de auditoría
-----------	---

Descripción	El administrador revisa el historial de cambios hechos en el sistema, como quién modificó un resultado o creó un usuario.		
Actores	Administrador General		
Precondiciones	El administrador inició sesión.		
Postcondiciones	El administrador ve el historial solicitado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra al módulo de auditoría.	Muestra los filtros disponibles (usuario, fecha, tipo de acción).
	2	Aplica un filtro y busca.	Devuelve los registros que coinciden.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Busca con un filtro que no tiene resultados.	Avisa que no hay coincidencias.
Rendimiento	La búsqueda no debería tardar más de 3 segundos.		
Frecuencia	Uso poco frecuente, generalmente ante una duda puntual.		
Importancia	Quedaría bien		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios	Este caso de uso es clave para la parte de seguridad y trazabilidad del proyecto.		

15 – Acceder a reportes

15	Acceder a reportes		
Descripción	El administrador consulta reportes generales de toda la plataforma, no de un solo torneo.		
Actores	Administrador General		
Precondiciones	El administrador inició sesión.		
Postcondiciones	El administrador ve el reporte general.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra a la sección de reportes generales.	Junta los datos de todos los torneos y usuarios activos.
	2	Revisa la información.	La muestra en pantalla.

Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Consulta sin haber datos suficientes cargados aún.	Informa que no hay información disponible.
Rendimiento	Menos de 5 segundos, dependiendo de la cantidad de torneos activos.		
Frecuencia	Uso ocasional.		
Importancia	Quedaría bien		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

16 – Consultar torneos en los que participa

16	Consultar torneos en los que participa		
Descripción	El participante mira en qué torneos está anotado actualmente.		
Actores	Participante		
Precondiciones	El participante inició sesión.		
Postcondiciones	El participante ve el listado de torneos con su estado.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra a su panel personal.	Busca los torneos donde el participante está inscripto.
	2	Revisa el listado.	Muestra cada torneo con su estado actual.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Consulta sin estar inscripto en ningún torneo.	Avisa que todavía no participa de ninguno.
Rendimiento	Menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Uso frecuente por parte de los participantes.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

17 – Consultar resultados

17	Consultar resultados		
Descripción	El participante mira los resultados de los enfrentamientos que jugó.		
Actores	Participante		
Precondiciones	Existe al menos un resultado publicado del participante.		
Postcondiciones	El participante ve sus resultados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra a la sección de resultados.	Busca los enfrentamientos del participante.
	2	Los revisa.	Muestra los resultados en pantalla.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Consulta antes de que haya resultados cargados.	Avisa que todavía no hay resultados publicados.
Rendimiento	Menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Uso frecuente, sobre todo después de jugar.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

18 Consultar posición o clasificación

18	Consultar posición o clasificación		
Descripción	El participante quiere saber en qué lugar de la tabla o de la llave está parado dentro de un torneo.		
Actores	Participante		
Precondiciones	El torneo tiene al menos una ronda publicada.		
Postcondiciones	El participante ve su posición actual.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Elige el torneo que le interesa.	Busca la tabla de posiciones o el estado

			de la llave.
	2	Consulta su posición.	La muestra resaltada dentro de la tabla.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Consulta antes de que haya rondas publicadas.	Avisa que la clasificación todavía no está disponible.
Rendimiento	Menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Uso frecuente durante el torneo.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

19 Editar perfil

19	Editar perfil		
Descripción	El participante actualiza sus propios datos de perfil, como el nombre de contacto o la foto.		
Actores	Participante		
Precondiciones	El participante inició sesión.		
Postcondiciones	El perfil queda actualizado con los nuevos datos.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra a su perfil.	Muestra los datos actuales editables.
	2	Modifica lo que quiere cambiar.	Valida los datos nuevos.
	3	Guarda los cambios.	Actualiza el perfil en la base de datos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Ingresa un dato inválido, por ejemplo un email mal escrito.	No guarda y marca el error.
Rendimiento	Menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Uso poco frecuente.		



Importancia	Quedaría bien
Urgencia	Puede esperar
Comentarios	

20 – Consultar calendario

20	Consultar calendario		
Descripción	Un participante o un usuario público consulta las fechas y enfrentamientos programados de un torneo.		
Actores	Participante, Usuario Público		
Precondiciones	El torneo tiene al menos una ronda generada.		
Postcondiciones	El usuario ve el calendario del torneo.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra a la sección de calendario del torneo.	Busca los enfrentamientos programados.
	2	Revisa las fechas.	Muestra el calendario ordenado.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Consulta antes de que se genere ninguna ronda.	Avisa que el calendario todavía no está disponible.
Rendimiento	Menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Uso frecuente, tanto de participantes como del público.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

21 – Ver torneos publicados

21	Ver torneos publicados
Descripción	Cualquier visitante, sin necesidad de tener cuenta, entra a la web y mira qué torneos están publicados.

Actores	Usuario Público		
Precondiciones	Existe al menos un torneo publicado.		
Postcondiciones	El visitante ve el listado de torneos públicos.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Entra a la página pública de torneos.	Busca los torneos marcados como públicos.
	2	Revisa el listado.	Lo muestra en pantalla.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Entra cuando no hay ningún torneo publicado todavía.	Muestra un mensaje indicándolo.
Rendimiento	Menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Es la puerta de entrada pública, se espera bastante tráfico.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

22 – Consultar tablas de posiciones o llaves

22	Consultar tablas de posiciones o llaves		
Descripción	El usuario público mira la tabla de posiciones o el cuadro de llaves de un torneo publicado.		
Actores	Usuario Público		
Precondiciones	El torneo está publicado y tiene al menos una ronda publicada.		
Postcondiciones	El visitante ve la tabla o la llave.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Elige un torneo del listado público.	Busca la tabla de posiciones o llave correspondiente.
	2	La revisa.	La muestra en pantalla.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Consulta un torneo sin	Avisa que todavía no hay

		rondas publicadas.	información disponible.
Rendimiento	Menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Uso frecuente por parte del público en general.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			

23 –Consultar perfiles públicos de equipos

23	Consultar perfiles públicos de equipos		
Descripción	El usuario público entra a ver el perfil de un equipo o participante, siempre que ese perfil esté habilitado como público.		
Actores	Usuario Público		
Precondiciones	El perfil está marcado como público.		
Postcondiciones	El visitante ve el perfil.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Elige un equipo o participante del listado público.	Busca los datos públicos de ese perfil.
	2	Lo revisa.	Muestra el perfil en pantalla.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	a	Intenta entrar a un perfil que no está habilitado como público.	No permite el acceso y explica el motivo.
Rendimiento	Menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Uso poco frecuente, depende de cuántos perfiles se marquen como públicos.		
Importancia	Quedaría bien		
Urgencia	Puede esperar		
Comentarios			



De las diez señales, el grupo presenta (de forma total o parcial) solo dos (N.º 8 y N.º 9), y una a tener en cuenta (N.º 6). Esto está lejos del límite de siete que marca Pressman (2010) y confirma que, si bien hubo problemas reales, la situación puede manejarse siguiendo las acciones de este plan.

5.4 Caso real registrado

Los riesgos R1 y R4 no son hipotéticos: ya se materializaron durante el proyecto y quedaron registrados en las actas de reunión.

5.4.1 Situación de Dante Marx

Desde el Acta N.º 2 (28/06/2026), Dante Marx faltó varias veces sin avisar y dejó de cumplir con distintas tareas: no entregó a tiempo el análisis de usuarios del sistema ni el estudio de sistemas operativos cliente/servidor (Acta N.º 6, 19/07/2026), no realizó el script que se le había asignado (Acta N.º 7, 26/07/2026), y tampoco entregó la política de respaldos ni los reportes semanales que el grupo comenzó a exigir a partir del Acta N.º 8 (09/08/2026). A pesar de las prórrogas otorgadas (primero hasta el 21/08 y luego hasta el 23/08/2026), nunca entregó el trabajo pendiente ni justificó los motivos (Acta N.º 10, 23/08/2026). Como consecuencia, sus tareas debieron reasignarse y rehacerse: Ihara Arboleda corrigió el análisis de usuarios y Dorian Perazzo terminó el script pendiente. Esta situación ilustra exactamente los riesgos R4 (sobrecarga de tareas) y R6 (pérdida de continuidad en el trabajo).

5.4.2 Situación de Mauro Mesa

Mauro Mesa comunicó al grupo su decisión de retirarse de la institución y, en consecuencia, dejar de formar parte de SMNOVA. Al tratarse de una baja por motivos institucionales, sus tareas pendientes (entre ellas la política de respaldos, que compartía con Dante Marx) quedaron también sin responsable.



5.4.3 Qué hizo el grupo

Frente a ambas situaciones, el grupo actuó conforme a lo establecido en la letra del proyecto: envió un Informe de situación y solicitud de orientación a la Tutoría de Proyecto UTULAB (24/08/2026), dejando en claro que no tomó ninguna decisión propia sobre la continuidad de los integrantes, dado que esa resolución corresponde al cuerpo docente. Esta es, de hecho, la acción de contingencia más importante de todo el plan: informar y solicitar orientación antes de actuar.

5.5 Plan de acción por riesgo

5.5.1 R1 / R4 — Grupo reducido y sobrecarga de tareas

Acciones preventivas: en cada reunión, priorizar las tareas más importantes para la próxima entrega, postergando las de menor peso; mantener siempre actualizada una lista de tareas con su responsable y su fecha límite; repartir el trabajo en partes pequeñas revisables semana a semana.

Acciones correctivas: si una tarea no se entrega a tiempo, reasignarla de inmediato y dejar constancia en el acta; evaluar con el docente referente la posibilidad de acotar las funcionalidades opcionales si la carga de trabajo con dos personas pone en riesgo los requisitos mínimos.

5.5.2 R2 – Indisponibilidad de uno de los dos integrantes sin quien lo cubra

Acciones preventivas: registrar el avance de cada tarea en la carpeta o repositorio compartido a medida que se realiza; evitar que una sola persona concentre el conocimiento de una parte del sistema.

Acciones correctivas: si uno de los dos integrantes no puede continuar por un tiempo, el otro se hace cargo de lo más urgente y se deja constancia en acta; si la ausencia se extiende por más de una semana,



avisar a la Tutoría de Proyecto UTULAB para reorganizar los plazos en conjunto. Responsable: quien esté disponible en ese momento; si la situación se extiende, se avisa a la Tutoría.

5.5.3 R3 – Reglas del grupo insuficientes

Acciones preventivas: revisar y reforzar, dejando constancia en acta, las reglas aprobadas en el Acta N.º 1 (19/06/2026); continuar con el reporte semanal de avance implementado desde el Acta N.º 8 (09/08/2026), exigible a los dos integrantes activos.

Acciones correctivas: redactar, con fecha, un conjunto de reglas reforzadas y comunicarlas formalmente a la Tutoría; si alguien vuelve a incumplir las reglas, registrarlo en acta desde la primera vez que ocurra.

5.5.4 R5 – Atrasos en el cronograma por acumulación de tareas reasignadas

Acciones preventivas: mantener actualizado el diagrama de Gantt en cada entrega, señalando qué tareas se reasignaron y a quién; dejar un margen adicional en el cronograma para las tareas con mayor riesgo de incumplimiento.

Acciones correctivas: si una reasignación pone en riesgo la fecha de una entrega parcial, avisar con anticipación al docente correspondiente; reordenar el cronograma dando prioridad a los requisitos mínimos por sobre las funcionalidades opcionales.

5.5.5 R6 – Pérdida de calidad o continuidad al reasignar tareas

Acciones preventivas: registrar en cada acta no solo qué tarea se reasignó sino en qué estado real se recibió; utilizar el repositorio Git del proyecto como único lugar donde residen el código y la documentación actualizados, con historial de cambios.



Acciones correctivas: quien recibe una tarea reasignada revisa lo ya realizado y anota por escrito los errores o partes faltantes, tal como ocurrió con el análisis de usuarios corregido por Ihara Arboleda.

5.5.6 R7 – Pérdida de información o de avances de trabajo

Acciones preventivas: mantener el código y la documentación en un repositorio Git remoto, con commits frecuentes; generar copias de respaldo de la documentación (actas, informes, entregas) en al menos dos ubicaciones distintas.

Acciones correctivas: si se pierde un archivo o un avance local, recuperarlo a partir del último commit o de la última copia de respaldo. Responsable: todo el grupo.

5.6 Reglas del grupo, reforzadas

A partir de lo ocurrido con Dante Marx y Mauro Mesa, el grupo incorpora las siguientes reglas a las ya aprobadas en el Acta N.º 1 (19/06/2026): toda falta o dificultad para cumplir una tarea se comunica antes de que venza el plazo, no después; el reporte semanal de avance, utilizado desde el Acta N.º 8, es obligatorio para los dos integrantes activos, sin excepciones; toda tarea que no se entregue en el plazo establecido —ni siquiera con los tres días adicionales previstos— se reasigna de inmediato, dejando constancia en acta de quién la recibe.

5.7 Supervisión de riesgos (MMMR)

Siguiendo la última etapa de la gestión de riesgos, el grupo realizará el seguimiento mediante el esquema MMMR: Mitigar (aplicar las acciones preventivas para reducir la probabilidad o el impacto de cada riesgo antes de que ocurra); Monitorear (revisar en cada acta el estado de cada riesgo (si se mantiene, empeoró, se resolvió o ya no aplica) y volver a comparar la situación con las diez señales de peligro antes de cada entrega); Manejar (si algún riesgo se concreta, aplicar rápidamente las acciones correctivas, para no terminar actuando recién cuando el problema



ANEP



UTU

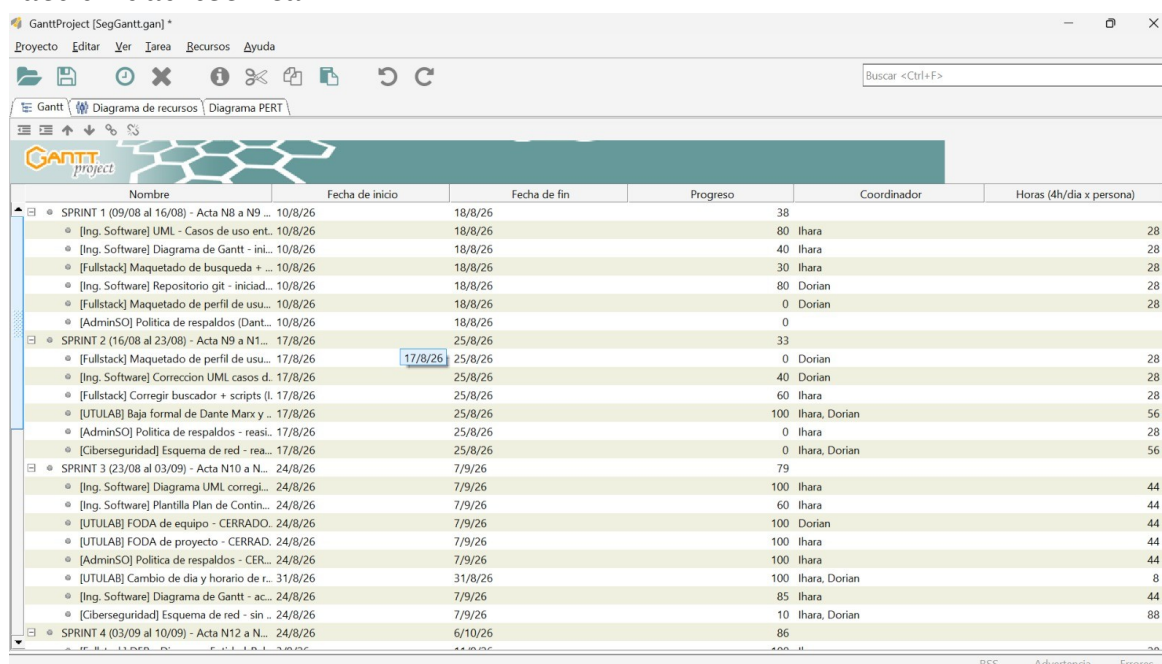
DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



ya está encima). Este plan se actualizará en cada entrega parcial (primera, segunda y tercera de Ingeniería de Software), incorporando riesgos nuevos y cerrando los que dejen de corresponder.

6. Diagrama de Gantt

La letra del proyecto exige incluir el diagrama de Gantt actualizado hasta esta segunda entrega, elaborado en GanttProject según lo declarado en la factibilidad técnica :



Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Progreso	Coordinador	Horas (4h/día x persona)
SPRINT 4 (03/09 al 10/09) - Acta N12 a N...	6/10/26		86		
• [Fullstack] DER - Diagrama Entidad-Rel...	3/9/26	11/9/26	100	Ihara	28
• [Fullstack] Integración PHP con POO - ...	3/9/26	11/9/26	100	Dorian	28
• [Ing. Software] Estudio de factibilidad (...)	3/9/26	11/9/26	100	Ihara, Dorian	56
• [UTULAB] Analisis costo-beneficio - CE...	3/9/26	11/9/26	100	Ihara, Dorian	56
• [Ing. Software] ESRE - cierre con actuali...	3/9/26	11/9/26	100	Dorian	28
• [Ciberseguridad] Esquema de red con i...	3/9/26	11/9/26	100	Ihara, Dorian	56
• [Ciberseguridad] Registro de impleme...	3/9/26	11/9/26	100	Ihara	28
• [Fullstack] Modelo relacional normaliza...	3/9/26	11/9/26	100	Ihara	28
• [Fullstack] Implementación de modelo...	3/9/26	11/9/26	100	Ihara	28
• [Ing. Software] Diagramas de clase UM...	3/9/26	11/9/26	100	Ihara	28
• [Fullstack] DCL implementado - en des...	3/9/26	11/9/26	30	Ihara	28
• [Fullstack] Configuración de usuarios d...	3/9/26	11/9/26	100	Ihara	28
• [Ciberseguridad] Validaciones en front...	1/10/26	6/10/26	0	Ihara	16
• [AdminSO] Script de respaldos y auto...	3/9/26	11/9/26	100	Dorian	28
• [AdminSO] Sistema de monitoreo del ...	3/9/26	11/9/26	30	Dorian	28
• [Ciberseguridad] Encryptación de contr...	3/9/26	11/9/26	100	Dorian	28
• [Ing. Software] Plan de Contingencias - ...	24/8/26	16/9/26	100	Ihara	72
• [UTULAB] Observación docente: format...	10/9/26	11/9/26	0	Ihara	8
• [UTULAB] Formalizar ante la docente la...	10/9/26	11/9/26	0		
SPRINT 5 (10/09 al 14/09) - Acta N13 a E...	10/9/26	15/9/26	27		
• [Fullstack] DCL implementado - contin...	10/9/26	15/9/26	0	Ihara	16
• [AdminSO] Sistema de monitoreo - co...	10/9/26	15/9/26	0	Dorian	16
• [Fullstack] Implementación con Apach...	11/9/26	15/9/26	100	Dorian	12

7. Bibliografía

Chiribao, E. (2021). Gestión de riesgo [Diapositivas de clase]. Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Instituto Tecnológico Superior Arias – Balparda. (2026). Proyecto Informática 2026 – Bachillerato Tecnológico, Tecnologías de la Información. ANEP – UTU.

International Organization for Standardization / IEEE. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (7.^a ed.). McGraw–Hill.

8. Anexos

8.1 Anexo A – Actas de reunión referenciadas

Se referencian a lo largo de este documento las Actas N.º 1 a N.º 10 del equipo S.M. NOVA (19/06/2026 a 23/08/2026) y el Informe de situación y solicitud de orientación enviado a la Tutoría de Proyecto

UTULAB el 24/08/2026. Estos documentos se adjuntan como archivos independientes en la carpeta digital de la materia.